

Autó Kölcsönzés

Feladat kiírás

Szoftver-fejlesztési vizsga feladat

Feladat leírása

Egy több telephelyes autó kölcsönző cég szeretne megoldani a kölcsönzési folyamatot egy új szoftverrel. A cégnek több telephelye van, ahol különböző típusú autókat kínálnak bérletre. Az ügyfelek online foglalhatnak autókat, és a rendszernek kezelnie kell a foglalásokat, az autók elérhetőségét, valamint a fizetési folyamatot.

1. Asztali konzolos feladat

A feladat egy asztali konzolos alkalmazás létrehozása C# nyelven, amely lehetővé teszi az alábbi műveleteket.

Adat forrás

Az autók adatai a kölcsönzések.csv fájlban vannak tarolva. Az oszlopok: kölcsönzes_szama ; ugyfel ; autó márka ; automodell ; napi_dij ; mettol ; meddig

```
kölcsönzes_szama ; ugyfel ; autó márka ; automodell ; napi_dij ; mettol ; meddig
```

1 Kölcsönzések számának kiírása

A program számolja meg, hogy összesen hány kölcsönzés történt, és írja ki az eredményt a konzolra.

2 Legdrágább kölcsönzés megjelenítése

A program keresse meg és jelenítse meg a legdrágább kölcsönzést.

Számítási mód

Kölcsönzesi díj = napi_dij × kölcsönzés időtartama (napokban)

3 Legnépszerűbb autó márka

A program határozza meg, hogy melyik autómárkát kölcsönözték a legtöbbször, és jelenítse meg az eredményt.

4 Legtöbb autót kölcsönző ügyfél

A program határozza meg, hogy melyik ügyfél kölcsönözte a legtöbb autót, és jelenítse meg az ügyfél nevet és kölcsönzéseinek számát.

5 Kölcsönzések átlagos időtartama

A program számolja ki és jelenítse meg, hogy átlagosan mennyi ideig tartott egy kölcsönzés (napokban).

6 Kölcsönzések összesített díja

A program számolja ki es jelenítse meg az összes kölcsönzés összesített díját.

7 2025. decemberi kölcsönzések száma

A program számolja meg, hogy 2025. decembereben hány kölcsönzés történt.

8 Adott ügyfél kölcsönzéseinek listázása

A program kérjen be egy ügyfél nevet, es jelenítse meg az adott ügyfél összes kölcsönzését az alábbi adatokkal:

- Autó markája es modellje
- Kölcsönzés időtartama (napokban)
- Fizetendő díj

9 Ügyfél adatainak mentése fájlba

A 8. feladat eredménye alapján a program mentse el az adott ügyfél összes kölcsönzését egy új CSV fájlba.

Fajlnev formatuma

Az output fajl neve az ügyfél nevéből kell hogy szarmazzon. Pl.: `ugyfel_neve_kolcsonzesei.csv`

2. Asztali GUI-s feladat

Grafikus felületen (WinForms vagy WPF) valósítsa meg az alábbi funkciókat.

1 Autok adatainak megjelenítése

Hozzon létre egy táblázatot (DataGridView / DataGrid), amely megjeleníti az összes kölcsönzés adatait a kolcsonzesek.csv fájlból.

2 Új kölcsönzés hozzáadása

Hozzon létre egy űrlapot, ahol az ügyfelek megadhatják az új kölcsönzés adatait. Az adatokat a program mentse el a kolcsonzesek.csv fájlba.

Az űrlap kötelező mezői:

- Ügyfél neve
- Autó markája, modellje, napi díja
- Kölcsönzés kezdete es vége (datum)

3 Kölcsönzések szűrése

Hozzon létre egy szűrő funkciót, amely lehetővé teszi a kölcsönzések szűrését az ügyfél neve alapján. A táblázat dinamikusan frissüljön.

4 Menu létrehozása

Hozzon létre egy menü bárt, amely tartalmazza legalább az alábbi elemeket:

- Kölcsönzések száma
- Legdrágbb kölcsönzés
- Legnépszerűbb autó márka
- Legtöbb autót kölcsönző ügyfél
- Kilepés

5 Statisztikák megjelenítése

Hozzon létre egy különálló szekciót (panel/tab), ahol megjeleníthető a kölcsönzések statisztikája:

- Átlagos kölcsönzési időtartam

- Összes bevétel
- 2025. decemberi kölcsönzések száma

3. Back-end feladat (RESTful API)

Hozzon létre egy RESTful API-t Node.js/Express (vagy ASP.NET Core) keretrendszerrel, amely a MySQL adatbázisból olvassa es kezeli a kölcsönzési adatokat.

Adatbázis

Az adatbázist létrehozó SQL fájl: ./forrasok/autokocsonzes.sql

Kötelező végpontok

Metódus	Végpont (URL)	Leírás
GET	/kölcsönzések	Visszaadja az összes kölcsönzést
GET	/autók	Visszaadja az összes autó adatait
GET	/autók/{rendszám}	Visszaadja az adott rendszámú autó adatait
GET	/ugyfelek	Visszaadja az összes ügyfél adatait
GET	/ugyfelek/{nev}	Visszaadja az adott nevű ügyfél adatait
GET	/kolcsonzohelyek	Visszaadja az összes telephely adatait
GET	/kolcsonzohelyek/{id}	Visszaadja az adott azonosítóju telephely adatait
GET	/kölcsönzések/{id}	Visszaadja az adott azonosítóju kölcsönzés adatait
POST	/kölcsönzések	Új kölcsönzés hozzáadása
GET	/kölcsönzések/ugyfel/{ugyfel_neve}	Visszaadja az adott ügyfél összes kölcsönzését

GET /kölcsönzések – Válasz formátuma

```
[
  {
    "kolcsonzes_szama": 1,
    "ugyfel": "Kovacs Janos",
    "rendszám": "AA-AB-123",
    "autó márka": "Volkswagen",
    "automodel": "Golf 8",
    "napi_dij": 18000,
    "mettol": "2025-01-10",
    "meddig": "2025-01-15"
  },
  ...
]
```

POST /kölcsönzések – Keres törzse

```
{
  "auto_id": 1,
  "kolcsonzo_id": 1,
  "ugyfel_id": 1,
  "mettol": "2025-09-01",
  "meddig": "2025-09-05"
}
```

Hibakezeles

- 404 – Ha a keresett erőforrás nem található
- 400 – Ha a POST keres törzse érvénytelen adatokat tartalmaz
- 500 – Szerverhiba esetén megfelelő hiba üzenet visszaadása

4. Front-end feladat (Webes alkalmazás)

Hozzon létre egy reszponzív webes alkalmazást (React + Bootstrap 5), amely a fenti API-t használja az autó kölcsönzési adatok megjelenítésére és kezelésére.

1 Autok megjelenítése

Hozzon létre egy oldalt, ahol az összes autó adatai megjelennek. Minden autóhoz külön kártya (card) jelenjen meg:

- Autó markája es modellje
- Napi díj
- "Kölcsönzés" gomb, amely átvizs a kölcsönzési űrlapra

2 Új kölcsönzés hozzáadása

Hozzon létre egy űrlapot az új kölcsönzés felvételhez. Az adatokat a POST /kölcsönzések végpontra kell elküldeni.

- Ügyfél neve
- Autó kiválasztása (rendszám alapján)
- Telephely kiválasztása
- Kölcsönzés kezdete es vége (dátum választó)

3 Kölcsönzések megjelenítése

Hozzon létre egy oldalt, ahol az összes kölcsönzés megjelenik. Minden kölcsönzésnél jelenítse meg:

- Ügyfél neve
- Autó markája es modellje
- Kölcsönzés időtartama (napokban)
- Fizetendő díj (összesen)

4 Kölcsönzések szűrése

Hozzon létre egy szűrő funkciót, amely lehetővé teszi a kölcsönzések szűrését az ügyfél neve alapján. A lista valós időben szűrődjön.

5

Navigáció

Hozzon létre egy Bootstrap 5 navigációs sávot (navbar), amely lehetővé teszi a különböző oldalak közötti navigációt:

- Autók oldal
- Kölcsönzések oldal
- Új kölcsönzés oldal

6

Fejléc és láb léc

Hozzon létre egy fejléces (header) és láb léces (footer) részt az oldalon, amelyek minden oldalon megjelennek.

- Fejléc: a cég neve, logója és a navigációs menü
- Láb léc: kapcsolati adatok, copyright információ

Általános elvárások

Az alkalmazásnak reszponzívnak kell lennie (Bootstrap 5 grid rendszer). Megfelelő hiba kezelés szükséges: ha egy adott erőforrás nem található, értesítés (alert) jelenjen meg a felhasználónak. DEMO módban a POST kérések ne módosítsák az adatbázist.